Sistema de Banca Por Internet BP

Elaborado por: José Luis Granda
Fecha: 15-03-2026

Justificación

BP requiere el diseño de la siguiente generación de Banca por internet, una solución que sea amigable con el cliente, segura y que cumpla las regulaciones de notificación, seguridad y protección de datos que exigen las entidades de control. BP es conciente de la necesidad de ser omnicanal para esto se requiere que la solución presente al cliente un front web y un front móvil asegurando que la experiencia de usuario sea similar en ambas plataformas. Un aspecto importante es la seguridad de la información y para esto se ha definido implementar un proceso de onboarding que incluya reconocimiento y autenticación biométrica. Finalmente la solución debe implementar los mecanismos internos que permitan alcanzar los objetivos organizaciones; asegurar la interoperabilidad con otras entidades y cumplir las exigencias de la organizanismos de control.

Diagrama de contexto

El diagrama muestra el contexto general de la solución a implementar. Con foco en el requerimiento se distingue el rol de Cliente y la interacciones a permitir en la solución; así también se detalla la interoperabilidad necesaria con otros sistemas bien sea internos o externos.

En este diagrama no se muestra detalles de autenticación, cache, auditoria y otros internos de implementación de la solución a fin de mejorar la comunicación con los encargados de negocio. Así mismo se omiten otros actores de la solución.

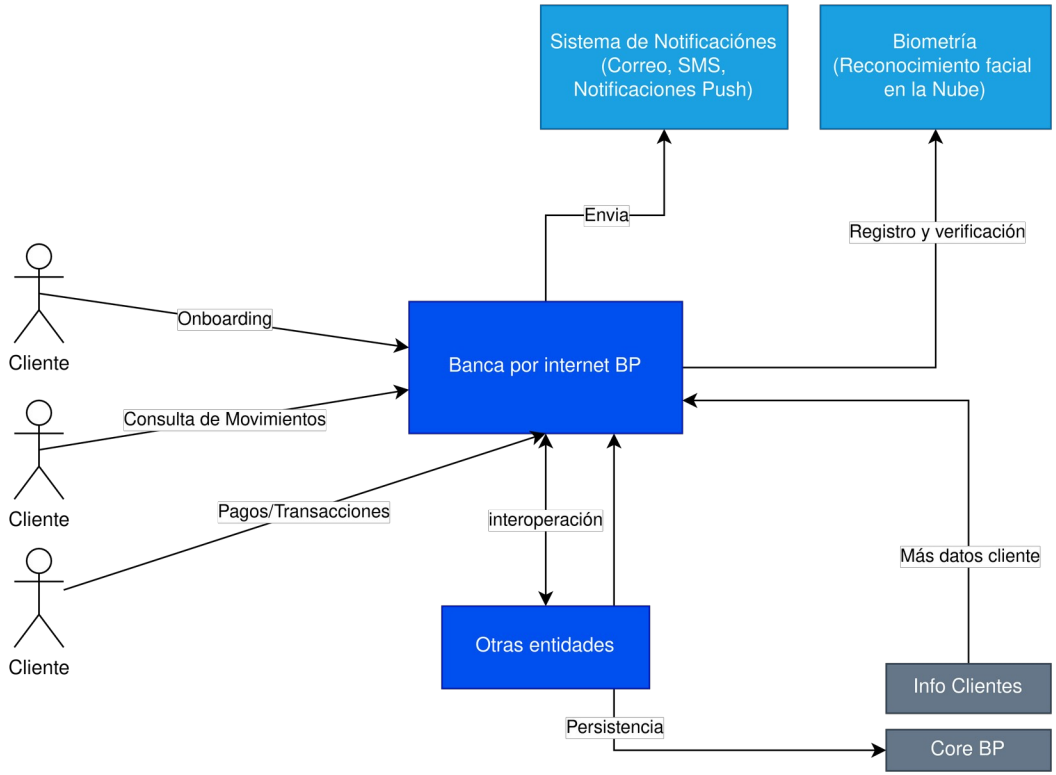


Diagrama 1: Diagrama C4 Nivel 1 vista general solución Banca Por Internet BP

Detalle de contexto:

Cliente: el usuario del sistema

Banca por internet BP: representa la solución a implementar

Sistema de notificaciones: software interno o externo que permita notificar lo movimientos al cliente. Se listan algunas opciones como Correo Electrónico, Mensajes SMS e incluso notificaciones Push vía el front móvil.

Otras entidades: Se considera la interoperabilidad con otras entidades a fin se permitir pagos/transacciones hacia terceros.

Biometría: software para registro y verificación de información biométrica. Se menciona en la nube puesto que existe una gran de oferta de servicios de este tipo. Aquí es muy importante tener cuidado con no incumplir las regulaciones de protección de datos personales puesto que BP sería responsable de estos. Se cuenta con el presupuesto correspondiente que permitira la rapida implementación.

CoreBP e Info Clientes: representan los sistemas internos de la entidad que deben ser accesible para la implementación de la solución.

Diagrama de contenedores

En el diagrama C4 Nivel 2 se detallan los contenedores que conformaran la solución Banca Por Internet BP. En el diagrama se indican las tecnologías base requeridas para la implementación; a partir de aquí se pueden definir opciones de productos y vendedores que puedan satifisfacer la arquitectura. La elección final se debe hacer considerando algunos factores como:

- Presupuesto para PaaS
- Capacidad instalada y Experiencia del equipo
- Tiempos

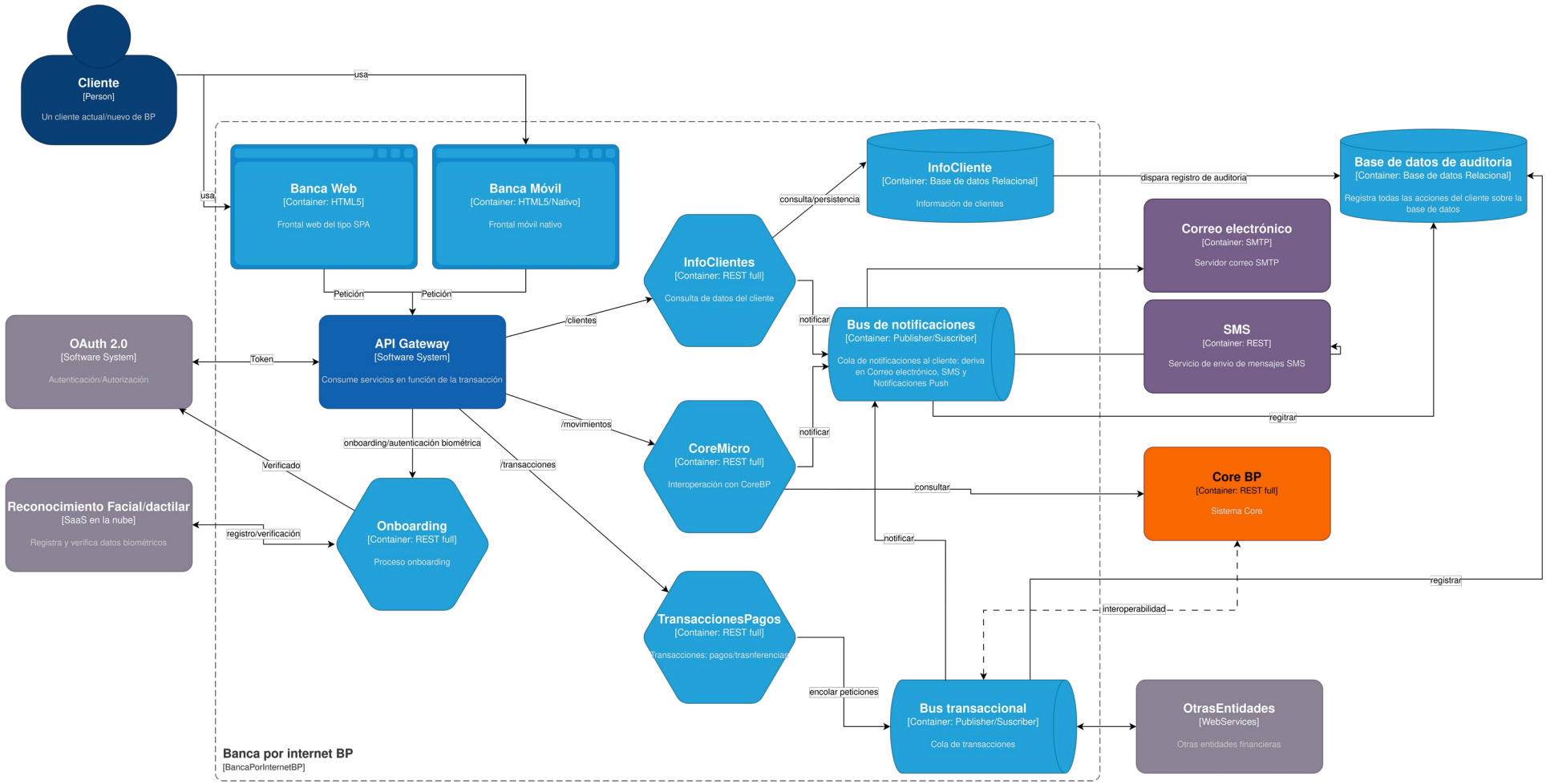


Diagrama 2: Diagrama C4 Nivel 2 muestra los contenedores que conforman la solución Banca Por Internet BP

A continuación un catalogo de productos y vendedores que podrían ser elegidos para la implementación de algunos contenedores dentro de la solución planteada

Contenedor	**Vendedor/Producto**	**Factores de decisión**
Banca Web	Angular	Aúnque en la descripción del problema no se mencionan detalles de la capacidad instalada y experiencia del equipo, asumiendo que se ha desarrollo el Core BP. En el caso de que se requiera conformar un equipo para la implementación con ingenieros de experiencia y nuevos ingenieros; se recomienda Angular a fin de que la curva de aprendizaje sea más suave; esto permite reducir el tiempo de

		desarrollo. La tecnología Angular tiene una comunidad fuerte para efectos de documentación y existen Kits de componentes que permitiran conseguir una mejor experiencia de usuario como Primeng o Material. Un aspecto importante de Angular es la madurez y la compatibilidad hacia adelante.
	React	React resulta un poco menos amigable para ingenieros experimentados, es una buena opción para equipos de ingenieros nuevos. Es una tecnología equiparable a Angular en relación a la experiencia de usuario. Aunque los problemas de madurez se van resolviendo en cada interacción es posible que se requiera hacer fuertes ajustes a lo ya desarrollado.
Banca Móvil	Ionic/Angular	Ionic permite reducir el esfuerzo del desarrollo, puesto que se puede reutilizar el desarrollo del front SPA para efectos de conseguir la versión móvil. Las aplicaciones Ionic compilan a nativo consiguiendo muy buen rendimiendo en dispositivos IOS y Android. La experiencia de usuario es muy buena.
	Ionic/React	
API Gateway	JHipster	Framework para el desarrollo de aplicaciones basadas en el ecosistema SpringBoot. Representa un marco de trabajo que representa el estándar por defecto para el desarrollo de soluciones basadas en web services con soporte para REST Full, SOAP, FTP, HTTP Recomendado si la implementación se realizaría para la infraestructura de BP. Esto resuelve la monitorización sobre infraestructura de servidores EUREKA
	Amazon API Gateway	Si se tiene ya otros sistemas o la idea es ir hacia la nube, este servicio representa una buena opción. Esto resuelve la monitorización sobre la infraestructura de AWS X-Rays
Onboarding	Amazon Rekognition	Este servicio de Amazon solventa el requerimiento del onboarding
	Azure AI Vision	Una alternativa para el requerimiento del onboarding
InfoClientes	Implementación REST Full	SpringBoot (Java o Jakarta) .Net
CoreMicro		SpringBoot (Java o Jakarta) .Net
TransaccionesPagos		SpringBoot (Java o Jakarta) .Net

InfoCliente	Base de datos relacional	PostgreSQL AWS Aurora Azure SQL
Base de datos de auditoria	Base de datos relacional	PostgreSQL vía disparadores (implicaría mayor esfuerzo para registros inmutables y protección criptográfica) AWS Aurora (implementa auditoria, registros inmutables y protección criptográfica) Azure SQL (implementa auditoria, registros inmutables y protección criptográfica)
Bus de notificaciones	Bus transaccional/mensajes del tipo publicador / subscritor	Apache Pulsa / Kafka Azure Service Bus Amazon EventBridge
Bus transaccional	Bus transaccional/mensajes del tipo publicador / subscritor	Apache Pulsa / Kafka Azure Service Bus Amazon EventBridge
Cache	Redis	Despliegue sobre infraestructa BP En la nube: AWS o Azure

Tabla 1: Detalle de contenedores y opciones de implementación

Como se detalla en la tabla 1 existen en la industria algunas opciones de implementación para los diferentes contenedores de la arquitectura solución. La elección final debe hacerse en atención a factores de capacidad instalada, económicos y de tiempo.

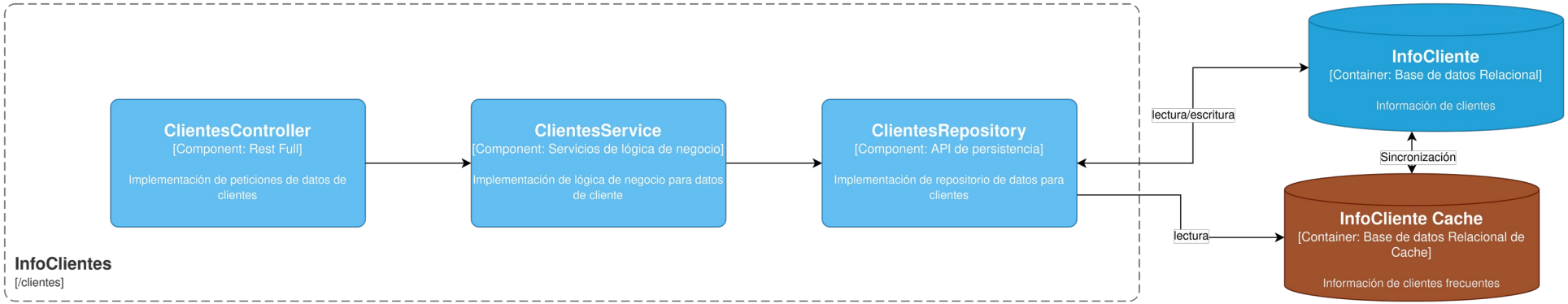
Diagrama de componentes

Vamos a detallar los componentes a construir directamente para BP.

Componente InfoClientes

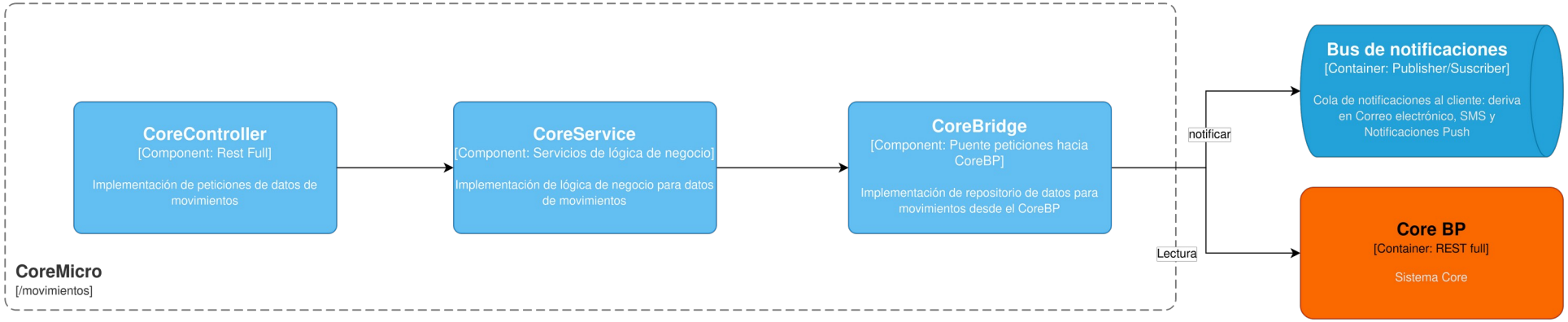
Este componente atiende todas las peticiones “/clientes” direccionados desde el API Gateway, para esto implementa su propia base da datos sobre la cual se realizaran las operaciones CRUD. Para asegurar respuestas rápidas debe implementarse el patrón Cache-Aside que adegura tener disponibilidad de datos frecuentes.

En la implementación de componentes se debe aplicar la separación en capas Controller, Service y Repository, esto nos permite asegurar la separación de responsabilidades, verificaciones vía test, reusabilidad y escalabilidad.



Componente CoreMicro

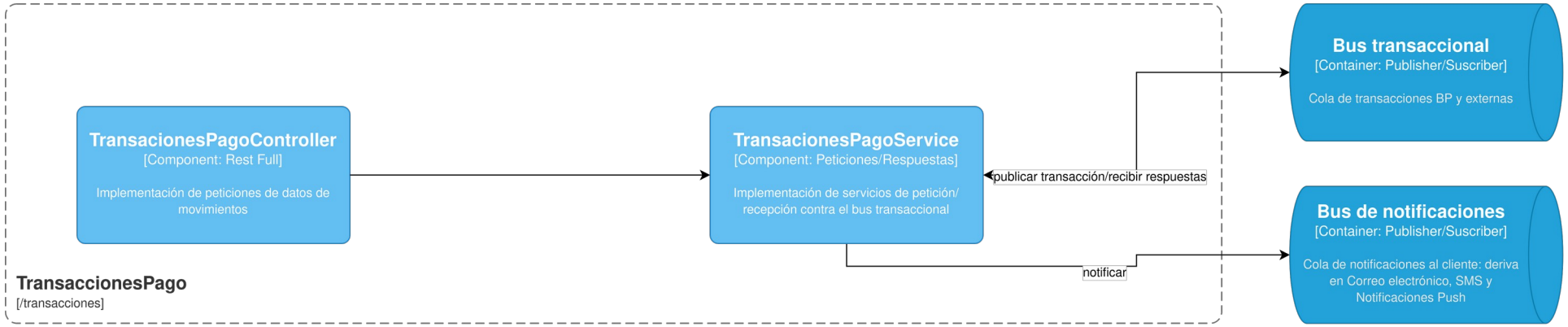
Este componente atiende todas las peticiones “/movimientos” direccionados desde el API Gateway.



En la implementación de componentes se debe aplicar la separación en capas Controller, Service, esto nos permite asegurar la separación de responsabilidades, verificaciones vía test, reusabilidad y escalabilidad. En este componente no hay la capa repository, puesto que el CoreBP es un sistema legado que maneja sus propios datos. Así se plantea implementar un componente CoreBridge que toma las peticiones Restfull y las convierte a llamadas entendibles por el CoreBP. Una vez que recibe las respuestas lanza notificaciones y registra auditoria.

Componente TransaccionesPago

Las funcionalidades de transacciones y pagos internos BP y externos se delegan al Bus Transaccional del tipo Publicador / Subscriptor. Esto permite desacoplan el manejo de transacciones pasando por una cola de mensajes. El componente TransaccionesPagoService tiene la responsabilidad de enviar las peticiones al BusTransaccional, esperar la respuesta y notificar a todos los interesados.



Consideraciones transversales de implementación

Cache:

Para efectos de los clientes frecuentes se debe implementar un cache que permita acceder rapidamente a los datos frecuentes. El cache puede implementarse sobre la infraestructura BP o en la Nube asegurando la baja latencia de la solución.

Escalabilidad:

Una de las ventajas de contratar PaaS son el auto esacalamiento, estas características son susceptibles de activar/configurar en AWS o Azure. También es posible agregar estas características sobre la infraestructura BP siempre y cuando se cuente con el hardware, software y personal para llevarlo a cabo.

Bus Transaccional:

Permite garantizar la integridad de las transacciones y pagos realizadas a través de la Banca Por Internet BP. La peticiones de transacciones y pagos se envian como un mensaje hacia el bus transaccional, el CoreBP y los sistemas de otras entidades consumen las transacciones correspondientes asegurando la ejecución o fallo y afectando de forma atómica la información implicada en la operación.

En la arquitectura se asume que el bus transaccional esta en producción y es un sistema legado al igual que el CoreBP.

Marco regulatorio

La solución de Banca Por Internet BP esta sujeta a las regulaciones propias del sistema de bancos y seguros, la ley organica de protección de datos soportada en la norma ISO 27001, consideraciones de seguridad de la información (OWAS Top10) y las reglas del negocio BP.

Exigencias de ley respecto a la autenticación

Implementar autenticación fuerte SCA que en este caso esta delegada a Oauth 2.0.